MATERIA

Trabajo interdisciplinario

TEMA DEL PROYECTO: Veterinaria “Gustambo”

ALUMNOS: Ignacio Córdoba, Daiana Rivera, Thiago Ramirez, Julian Alba

CURSO: 5° 1°

CICLO LECTIVO: 2025

Indice

1. Introducción General

- Descripción del proyecto interdisciplinario
- Objetivo general
- Presentación del equipo de trabajo y roles

2. Fase I – Organización Inicial y Elección del Proyecto

- Creación del grupo y comunicación inicial
- Votación del tema y cambio de idea inicial (de concesionaria a veterinaria)
- Primeras tablas y correcciones del profesor
- Organización interna del grupo
- Asignación de roles y responsabilidades
- Gráfico de Gantt y planificación semanal

3. Fase II – Análisis del Proyecto (Materia: Análisis de Sistemas / Base de Datos)

- 3.1 Análisis inicial de la problemática
- 3.2 Definición del MVP (Producto Mínimo Viable)
- 3.3 Documento de presentación del proyecto
- 3.4 Análisis de requisitos, viabilidad, costos y FODA
- 3.5 Encuestas, tecnologías disponibles y estado

- 3.6 Diagramas UML
    - Casos de uso
    - Secuencia
    - Actividades
    - Estados

4. Fase III – Diseño y Base de Datos (Materia: Base de Datos)

- 4.1 Análisis de datos
- 4.2 Diseño normalizado (3FN) con al menos 6 tablas relacionadas
- 4.3 Diagrama DER
- 4.4 Consultas SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
- 4.5 Gestión de usuarios con permisos
- 4.6 Levantamiento del servicio de base de datos (local o en red)
- 4.7 Documentación técnica y diccionario de datos

5. Fase IV – Desarrollo Backend (Materia: POO)

- 5.1 Diseño y codificación de la API REST (Java Servlet)
- 5.2 Modelo: clases, atributos, constructores, getters y setters
- 5.3 Interfaces DAO y métodos CRUD (add, delete, update, listAll, findById)
- 5.4 Conexión a la base de datos

- 5.5 Respuestas en formato JSON estandarizado
- 5.6 Diagrama de clases orientado a objetos
- 5.7 Casos de prueba
- 5.8 Documentación técnica, endpoints, guía de instalación y manual de usuario

---

6. Fase V – Desarrollo Frontend (Materia: Proyecto Informático)

- 6.1 Archivos HTML, CSS y JavaScript
- 6.2 Mínimo 5 vistas funcionales (Login, Registro, Usuario, Administrador, Cliente)
- 6.3 Diferenciación de vistas según tipo de usuario
- 6.4 Uso de framework o tecnologías web (React, Vue, Angular, etc.) *(opcional)*
- 6.5 Documentación técnica del Front-End
    - Objetivos
    - Requisitos funcionales
    - Capturas de pantalla
    - Código fuente comentado

---

7. Fase VI – Infraestructura de Red y Seguridad (Materia: Redes)

- 7.1 Resumen Ejecutivo
- 7.2 Cálculo de tiempos y costos de infraestructura
- 7.3 Planos de red y simulaciones en Packet Tracer

- 7.4 Subneteo y diseño de red
- 7.5 Configuración de servidores (virtuales o físicos)
- 7.6 Presupuesto completo de instalación
- 7.7 Especificaciones técnicas de los dispositivos
- 7.8 Planos Físicos
- 7.9 Diagrama Lógico
- 7.10 Tabla de Direccionamiento IP
- 7.11 Inventario de Dispositivos
- 7.12 Configuraciones de Equipos
- 7.13 Plan de Cableado
- 7.14 Plan de Pruebas y Resultados
- 7.15 Plan de Respaldos y Mantenimiento
- 7.16 Plan de Seguridad
- 7.17 Guía de Instalación Paso a Paso
- 7.18 Manual de Usuario / Entrega Final
- 7.19 Logs de Cambios

8. Fase VII – Organización, Scrum y Seguimiento

- 8.1 Rol del Scrum Master
- 8.2 Planificación semanal y reuniones

- 8.3 Uso del plan SCRUM / Jira
- 8.4 Evaluación del cumplimiento de tareas
- 8.5 Comunicación y resolución de conflictos

---

9. Fase VIII – Desarrollo por Integrante

- 9.1 Thiago Ramírez (Analista Funcional): Diseño de diagramas, FODA, requisitos, planificación
- 9.2 Daiana Rivera (Scrum Master): Organización, control del progreso, redacción de la carpeta
- 9.3 Ignacio Córdoba (Programador Backend): Conexión BD, API REST, pruebas y documentación
- 9.4 Julián Alba (Programador Frontend): Diseño del sitio web, estructura visual y UX

---

10. Fase IX – Cronograma de Tareas

- Tabla de actividades semanales
- Fechas de entrega parcial y final
- Responsables y observaciones

---

11. Fase X – Conclusiones

- Conclusión grupal del proyecto
- Conclusión individual por integrante

- Dificultades, aprendizajes y logros

---

12. Fase XI – Anexos

- Capturas del sitio web
- Diagramas UML y DER
- Fragmentos de código o documentación técnica
- Evidencias del trabajo

1. Introducción General

Descripción del proyecto interdisciplinario

El presente trabajo forma parte del proyecto interdisciplinario del ciclo lectivo 2025, cuyo objetivo principal es integrar los conocimientos aprendidos en las distintas materias a lo largo del año.
Durante el proceso se aplicaron contenidos de Análisis de Sistemas, Base de Datos, Programación Orientada a Objetos (POO) y Proyecto, con el propósito de desarrollar un sistema funcional que refleje el aprendizaje y el trabajo colaborativo de los integrantes del grupo.
El proyecto elegido se titula “Veterinaria Gustambo”, y consiste en el diseño y desarrollo de una página web para una veterinaria. El sistema permite a los usuarios registrarse, iniciar sesión, registrar sus mascotas y comprar productos, combinando aspectos de programación, análisis y diseño de bases de datos.

Objetivo general

El objetivo general del proyecto es diseñar y desarrollar un sistema web completo para la gestión de una veterinaria, aplicando los conocimientos adquiridos en las distintas materias técnicas.
Se busca que el sitio brinde una experiencia práctica de integración de áreas, desde el análisis y diseño funcional, hasta la programación del front-end y back-end, utilizando metodologías ágiles de trabajo en equipo.

Presentación del equipo de trabajo y roles

El grupo de trabajo está conformado por los siguientes integrantes, cada uno con un rol específico dentro del proyecto:

- Analista Funcional: Thiago Ramírez. Responsable de la planificación, análisis de requisitos, diagramas UML y control del cumplimiento de objetivos.
- Scrum Master: Daiana Rivera. Encargada de la organización interna del grupo, el seguimiento semanal de tareas y la redacción de la carpeta de campo.
- Programador Backend: Ignacio Córdoba. Responsable del desarrollo de la base de datos, la API REST y la conexión entre el servidor y la aplicación web.
- Programador Frontend: Julián Alba. Encargado del diseño visual, la estructura y la funcionalidad del sitio web desde la interfaz del usuario.

El profesor de Base de datos subió las actividades que tenemos que hacer para el proyecto, basándose en las materias que lo componen

ANALISIS:

- Análisis inicial de la problemática
- Definición del MVP
- Cronograma (Gantt), camino crítico
- Documento de presentación del proyecto
- Análisis de requisitos, viabilidad, costos, FODA
- Encuestas, tecnologías disponibles, estado del arte
- Diagramas UML: casos de uso, secuencia, actividades y estados

---

BASE DE DATOS:

- Análisis de datos recabados
- Diseño normalizado (3FN) con al menos 6 tablas relacionadas
- Diagrama DER
- Consultas SQL, , y
- Gestión de usuarios con permisos
- Levantamiento del servicio de base de datos (local o en red)
- Documentación técnica y diccionario de datos

REDES:

- Cálculo de tiempos y costos de infraestructura
- Planos de red y simulaciones en Packet Tracer
- Subneteo y diseño de red
- Configuración de servidores (virtuales o físicos)
- Presupuesto completo de instalación
- Especificaciones técnicas de los dispositivos

POO

- Diseño y codificación de la API REST (Java Servlet)
- Conexión a la base de datos mediante
- Respuestas en formato JSON estandarizado
- Diagrama de clases orientado a objetos
- Casos de prueba
- Documentación técnica, endpoints, guía de instalación y manual de usuario

---

PROYECTO

- Desarrollo del frontend para consumir la API
- Uso de framework reactivo (React, Vue, Angular, etc.)
- Mínimo de 5 vistas funcionales + login y registro
- Diferenciación entre vistas para usuarios administradores y clientes
- Componentes personalizados o reutilizables

2. Fase I – Organización Inicial y Elección del Proyecto

Creación del grupo y comunicación inicial

El primer paso fue la creación de un grupo de WhatsApp para mantener una comunicación constante entre los integrantes. A través de este medio se organizaron las primeras reuniones y votaciones sobre el tema del proyecto.

Votación del tema y cambio de idea inicial (de concesionaria a veterinaria)

Inicialmente, la mayoría del grupo votó por desarrollar una concesionaria de autos, por lo que comenzamos a diseñar las tablas a mano. Sin embargo, tras consultar con el profesor y recibir varias correcciones, se decidió cambiar el tema a una veterinaria, ya que resultaba más adecuado para integrar los contenidos vistos en clase.

Primeras tablas y correcciones del profesor

Se crearon las primeras tablas: clientes, mascotas, veterinarios, consultas, vacunas, medicamentos (stock), proveedores y facturación.
Con el tiempo, las tablas fueron modificadas y optimizadas según las observaciones del profesor, mejorando la estructura y el razonamiento de los datos.

Organización interna del grupo

Durante las dos primeras semanas, el grupo se enfocó en la organización interna. El analista funcional, junto con la scrum master, elaboraron el gráfico de Gantt, donde se planificaron las tareas y se distribuyeron responsabilidades.

Asignación de roles y responsabilidades

Cada integrante asumió un rol específico para mantener un flujo de trabajo claro:
El analista funcional se encargó de planificar y documentar los avances semanales.
La scrum master envió recordatorios y registró el progreso en la carpeta de campo.
Los programadores backend y frontend iniciaron el diseño del código y la interfaz.

Gráfico de Gantt y planificación semanal

La planificación semanal permitió organizar las tareas según los tiempos y dificultades de cada área. No obstante, se presentaron desafíos, ya que varios temas técnicos no fueron vistos en clase, lo que dificultó el desarrollo. Definimos los roles en colores asi no confundirnos:

- Verde: Analista Funcional(Thiago),
- Rojo: Programador Frontend(Julian),
- Azul: Programador Backend (córdoba)
- Violeta: Scrum Master (Daiana)

Se adjunta el link del JIRA:
https://daianarivera.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/timeline?atlOrigin=eyJpIjoiYzM5OGZmNzUyOWYzNGY1Yzg3MTM5MjYxZjk4NDkwNDYiLCJwIjoiaiJ9

3. Fase II – Análisis del Proyecto (Materia: Análisis de Sistemas)

3.1 Análisis inicial de la problemática

En esta etapa se analizó la problemática principal que dio origen al proyecto. El objetivo fue detectar las necesidades de la veterinaria y los inconvenientes que presentaba en su gestión interna y comunicación con los clientes. Se observó que no contaban con un sistema eficiente para registrar turnos, controlar el stock de medicamentos ni llevar un historial de pacientes. A partir de este diagnóstico, se decidió desarrollar un sistema que centralice toda la información y mejore la atención general.

3.2 Definición del MVP (Producto Mínimo Viable)

El MVP de nuestro proyecto consiste en desarrollar una versión inicial del sistema de gestión veterinaria que permita validar la idea principal: organizar y optimizar la administración de nuestra veterinaria mediante una plataforma digital que conecte las funciones internas (veterinarios) con las externas (usuarios/clientes).
El MVP incluirá únicamente las características esenciales necesarias para comprobar el funcionamiento y la aceptación del sistema, dejando las funciones complementarias para futuras versiones. Además, se contemplará la infraestructura mínima de la sucursal física para que el software pueda implementarse, como computadoras y una red interna básica.

Paso 1. Determinar las metas y objetivos del negocio

El objetivo principal de nuestro proyecto es digitalizar la gestión de una veterinaria, optimizando el control de productos, turnos y fichas médicas. Buscamos ofrecer una herramienta que mejore la organización interna del personal veterinario y facilite la experiencia de los clientes al realizar reservas o compras.

De acuerdo con el principio SMART:

- Específico: crear una plataforma funcional que registre mascotas, productos y turnos.
- Medible: lograr que al menos el 80 % de las funciones básicas sean operativas en la primera versión.
- Alcanzable: desarrollar el MVP dentro del ciclo lectivo, con recursos accesibles para el grupo.
- Relevante: responder a una necesidad real de digitalización en centros veterinarios.
- Con plazo definido: tener el MVP terminado y funcional antes de la presentación final del proyecto.

Paso 2. Conocer a los usuarios

Nuestro sistema tiene dos tipos de usuarios principales:

Usuario/Cliente: persona que posee una o más mascotas y desea registrarse, reservar turnos y comprar productos veterinarios.
Necesidades: *rapidez, facilidad de uso y confianza en la gestión de turnos o compras.*

Veterinario/Administrador: profesional encargado de gestionar la información interna, como el historial médico, observaciones de pacientes y control de stock de productos.
Necesidades: *contar con una herramienta práctica para registrar datos y organizar la información clínica.*

Con base en estas observaciones, se busca crear un sistema que satisfaga las demandas de ambos tipos de usuarios de manera clara y eficiente.

Paso 3. Adaptar las necesidades del usuario a las características del producto

A partir de las necesidades detectadas, se definieron las funcionalidades principales del MVP:

Usuario	Funcionalidades incluidas
Cliente	- Registro e inicio de sesión. - Reserva de turnos. - Consulta y compra de productos básicos.
Veterinario/ Administrador	- Registro y gestión de mascotas. - Carga de historial médico y anotaciones internas. - Gestión básica del stock de productos.

Además, se considera la infraestructura mínima de la sucursal para que el software funcione: computadoras para el personal, conexión a internet estable y red interna básica para acceder al sistema desde distintos puestos de trabajo.

Paso 4. Priorizar el alcance

Se priorizaron las características esenciales para que el MVP cumpla su objetivo principal: validar la utilidad del sistema y la experiencia de los usuarios.
Otras funciones, como notificaciones automáticas, reportes avanzados, pagos online o diseño más atractivo, quedarán para versiones futuras, una vez que el MVP haya sido probado y aprobado.

Nuestro MVP permitirá a los usuarios registrar mascotas, reservar turnos y comprar productos, mientras que los veterinarios podrán gestionar la información interna y controlar el stock. Todo esto se implementará sobre la infraestructura mínima necesaria

en la sucursal, enfocándose en probar la funcionalidad principal del sistema antes de añadir mejoras.

3.3 Presentación del proyecto

Se realizó una presentación por canva en la que se explican los objetivos generales del proyecto, el problema que se busca resolver, los integrantes del grupo y los roles asignados. Además, se detalla el alcance del sistema, su público objetivo y los beneficios esperados para la veterinaria.

3.4 Análisis de requisitos, viabilidad, costos y FODA

En esta sección se presentaron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, junto con la introducción y objetivos generales.
Se evaluaron aspectos de seguridad, escalabilidad, mantenibilidad y usabilidad para asegurar que el sistema pueda crecer, mantenerse y ser fácil de usar.

También se realizó un análisis FODA, que identifica:

Fortalezas: diseño adaptable, sistema accesible y de fácil uso.

Oportunidades: posibilidad de expansión y automatización de tareas.

Debilidades: recursos limitados y falta de experiencia previa.

Amenazas: competencia con sistemas similares o fallos técnicos externos.

FODA:

Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas
Automatización de procesos (registro de pacientes, historial de tratamientos, control de pagos, reservas de	Creciente interés en la digitalización de clínicas veterinarias y atención profesional para mascotas.	Posibles problemas iniciales con la adopción tecnológica por parte de usuarios y personal.	Competencia con sistemas y apps veterinarias ya existentes y consolidadas en el mercado.

consultas).			
Acceso en línea para clientes (agendar turnos, comprar productos, iniciar sesión).	Mercado en expansión: veterinarias y clientes que buscan modernizar la atención.	Dependencia de conexión a internet si es un sistema online.	Riesgos de seguridad informática (fugas de datos personales o clínicos, pagos fraudulentos).
Diferenciación de roles (proveedor, veterinario, cliente, dueño).	Posibilidad de ofrecer consultas virtuales y educación en salud animal.	Limitación de recursos si el equipo de desarrollo es pequeño.	Rechazo por parte de usuarios acostumbrados a la gestión tradicional (llamadas, papel).
Escalabilidad: posibilidad de agregar módulos extras (tienda online, adopciones, grooming, seguimiento nutricional).	Uso de métricas para fidelizar clientes (seguimiento de revisiones, evaluaciones y promociones).	Alto esfuerzo en la fase de pruebas y mantenimiento continuo del sitio web.	Posible falta de inversión de las veterinarias pequeñas por costos iniciales.

Paso 1. Dividí el proyecto en categorías de gasto

Usá categorías que tengan sentido para un proyecto informático.
Por ejemplo:

Categoría	Qué incluye	Ejemplo
Hardware	PCs, routers, switches, servidores	Computadora del servidor, router Fortigate, switch Cisco
Software	Licencias, IDEs, herramientas	MySQL, Java SDK, Visual Studio Code (aunque sean gratuitos, se ponen igual como “valor estimado”)

Mano de obra	Horas de trabajo de cada integrante	Programación, diseño, documentación, pruebas
Red e infraestructura	Cables, racks, conectores, mantenimiento	Patch panel, cableado Cat6
Mantenimiento / soporte	Costos futuros o anuales	Backups, soporte técnico, energía, hosting
Otros	Impresiones, presentación, dominio web, etc.	Carpeta física, Canva, hosting gratuito

---

🔹 Paso 2. Asigná un valor estimado a cada categoría

Como es ficticio, podés usar valores **redondeados y realistas**.
Ejemplo típico de un proyecto de veterinaria como el tuyo:

Categoría	Descripción	Costo estimado (ARS)
Hardware	2 PC para empleados + 1 servidor local	$800.000
Software	Herramientas, IDEs y bases de datos (valor simbólico)	$50.000
Mano de obra	4 integrantes × 40 h × $3.000/hora (valor estimado)	$480.000
Red e infraestructura	Router, switch, cableado Cat6, APs	$300.000
Mantenimiento y hosting	Energía, respaldo, dominio y web hosting (1 año)	$120.000
Otros gastos	Documentación, presentación, imprevistos	$50.000
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO		**$1.800.000 aprox.**

💡 **Tip:** siempre cerrá el total con un número redondo (por ejemplo, $1.800.000 o $2.000.000) y aclaralo como **“estimación aproximada para fines académicos”**.

🔹 Paso 3. Si querés hacerlo más formal

Podés acompañarlo con un pequeño **gráfico o tabla de distribución de costos**.
Ejemplo en Canva o Excel:

Distribución porcentual:

- Mano de obra: 27%
- Hardware: 45%
- Red e infraestructura: 17%
- Mantenimiento y otros: 11%

Eso queda visualmente profesional y no requiere datos reales.

🔹 Paso 4. Agregá una breve justificación en la carpeta

> “El proyecto presenta una estimación total de **$1.800.000**, considerando costos aproximados de hardware, infraestructura de red, mano de obra y mantenimiento.
> Los valores fueron calculados de forma simbólica con fines educativos, reflejando los recursos necesarios para desarrollar e implementar el sistema web veterinario.”

3.5 Encuestas, tecnologías disponibles y estado del arte

Se recopilaron datos a través de encuestas y observaciones sobre el funcionamiento actual de la veterinaria, para entender qué herramientas utilizan y cuáles son sus necesidades reales.
Además, se investigaron tecnologías disponibles, tanto en software como en hardware, para determinar cuáles eran más adecuadas para implementar el sistema.

El estado del arte incluyó la revisión de sistemas similares ya existentes en el mercado, con el objetivo de identificar buenas prácticas y evitar errores comunes.

Encuestas praim:

Cliente (Dueño de la Veterinaria): Hola, equipo. Necesito que me desarrollen una página web para mi veterinaria. Necesito algo moderno y funcional para promocionar mis servicios, turnos y una tienda para mascotas. ¿Cómo me recomiendan empezar?

Equipo de Desarrollo: De una ¿Qué problema específico tienes actualmente que quieres resolver con esta página web?

Cliente: El problema que tengo es que manejo todo manualmente, los turnos y la tienda. Me serviría una página en la que se pueda hacer de forma más optimizada y rápida estos dos problemas.

Equipo de Desarrollo: Perfecto, ¿Cómo solucionas eso ahora, y qué te gustaría cambiar con la página?

Cliente: Ahora uso un calendario en papel y llamadas, pero es ineficiente. Me gustaría que la página permita agendar citas en línea, mostrar información sobre servicios (como consultas, vacunas, cirugías), y un catálogo de productos para mascotas.

Equipo de Desarrollo: Perfecto. ¿Qué funcionalidades específicas necesitas en la página? Por ejemplo, ¿una sección de login para usuarios, un carrito de compras para productos, o una página para administrar productos?

Cliente: Si, todo eso, necesito una pagina que puedan loguearse los usuarios, un carrito de compras para la tienda y administrar los turnos más fácilmente.

Equipo de Desarrollo: Perfecto. ¿Los usuarios van a poder entrar a la página de forma gratuita, o hay restricciones?

Cliente: La idea es que sea un plan gratuito únicamente iniciando sesión y abonando si hay un turno o una compra en la página.

Equipo de Desarrollo: Ahora, sobre el formato: ¿Te gustaría que la aplicación fuera para celular, computadora, o ambas? ¿Y que se pueda utilizar desde internet?

Cliente: Preferiría que sea una página web para computadores y celulares.

Equipo de Desarrollo: ¿Va a ser web o aplicación nativa, o no tienes idea?

Cliente: Una pagina web.

Equipo de Desarrollo: ¿Qué necesitas resolver específicamente con la página o producto? ¿Y cómo quieres que se vea en general?

Cliente: Necesito resolver la gestión de turnos y ventas en línea para ahorrar tiempo. Quiero que se vea profesional, limpia y amigable, con fotos de mascotas y un diseño moderno.

Equipo de Desarrollo: ¿Quieres que tenga una barra arriba con menú, un menú lateral, o algo en particular?

Cliente: Una barra de navegación, acceso directos a login, productos, turnos y carrito. Una parte donde muestre todo lo que ofrece la veterinaria.

Equipo de Desarrollo: Sobre la estética de la página: ¿Qué paleta de colores te gustaría, o algo en particular?

Cliente: Blanco, azul oscuro y celeste porque se asemejan a lo que podría ser una clínica veterinaria, y con fotos de animales.

Equipo de Desarrollo: ¿Tu sistema tiene un sistema de pago? ¿Cómo administras los pagos ahora (tarjeta, efectivo, Mercado Pago)?

Cliente: Nada más aceptamos pago en efectivo, los precios son de referencia para poder comprar en las sucursales o reservar un producto e ir a pagarlo.

Equipo de Desarrollo: ¿Hay cosas que no quieras que tenga la página, o alguna restricción?

Cliente: No quiero que haya videos, que no haya botones circulares y que no haya anuncios ni demasiadas cookies.

Equipo de Desarrollo: Preguntas más generales: ¿Qué quieres exactamente y cómo lo quieres? ¿Hay algo más que debamos saber?

Cliente: Una sección de contacto donde se muestren las sucursales y formas de contactar con nosotros.

Equipo de Desarrollo: Gracias por toda la info. Vamos a preparar una propuesta basada en esto. Te contactaremos pronto con detalles. ¿Tienes alguna pregunta adicional?

Cliente: No por ahora, gracias.

3.6 Diagramas UML

Casos de uso: Se realizó el diagrama de casos de uso por pedido del profesor de POO, mostrando los distintos roles que pueden acceder a la página, sus permisos y las acciones que pueden realizar.

UML general: El UML se realizó a partir del DER (Diagrama Entidad-Relación), sirviendo como base para el diseño de las clases en programación. Se incluyeron los atributos, métodos y relaciones, manteniendo el principio de encapsulamiento correcto para no exponer clases privadas.

4. Fase III – Diseño y Base de Datos (Materia: Base de Datos)

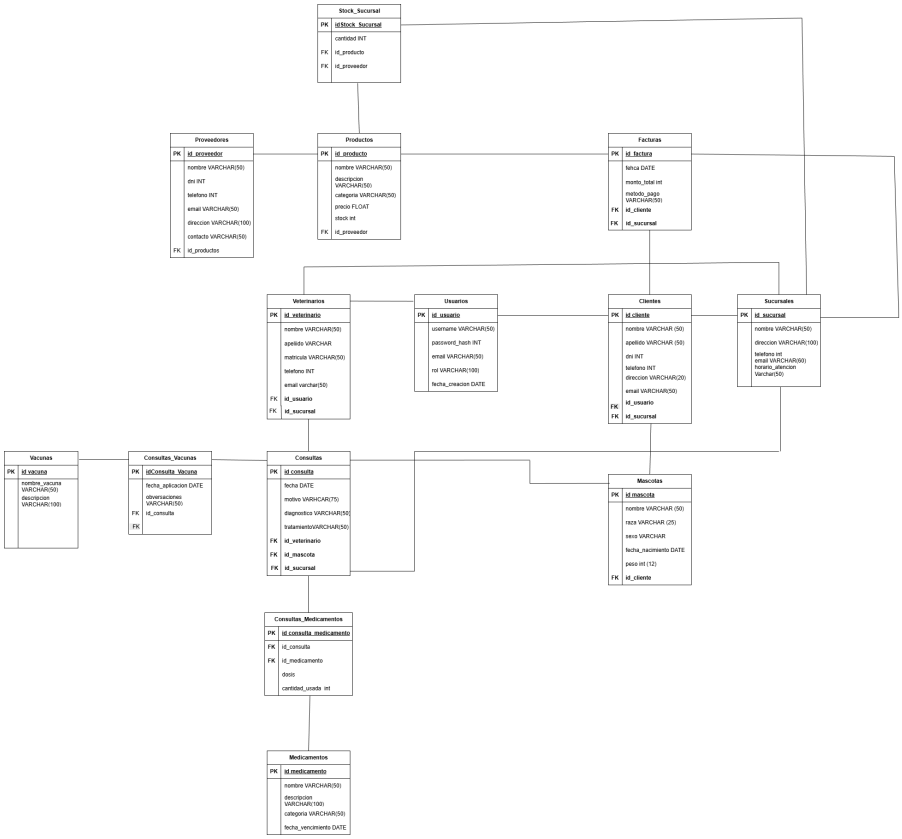
4.1 Análisis de datos

4.2 Diseño normalizado (3FN) con al menos 6 tablas relacionadas

¿Qué es?

Es el proceso de normalización de la base de datos para eliminar redundancias y dependencias innecesarias.

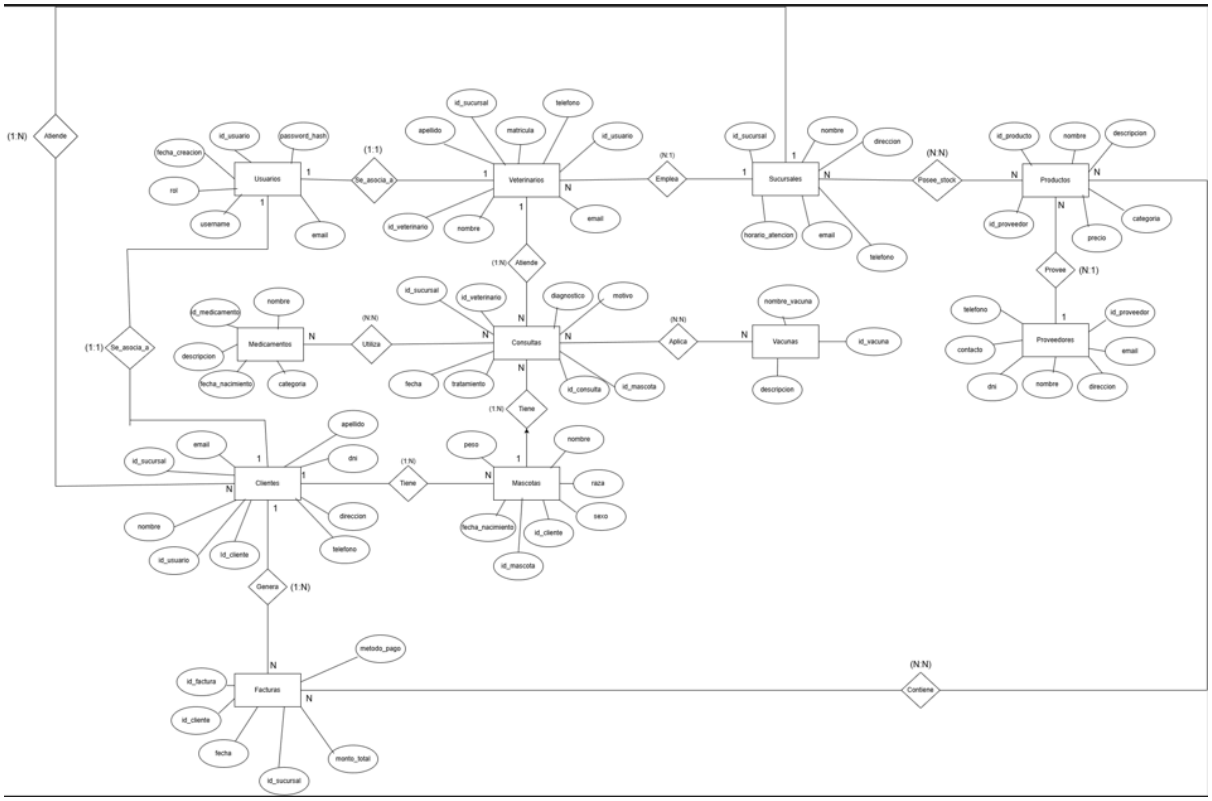
El diseño en 3FN se hizo para asegurar que cada tabla almacena datos relacionados con una sola entidad y evitar duplicación de información. Esto mejora la integridad de los datos y facilita las actualizaciones o modificaciones futuras.
Por ejemplo, se separaron los datos de clientes y mascotas en tablas distintas, vinculadas mediante una clave foránea, en lugar de repetir los datos del cliente en cada registro de mascota.



4.3 Diagrama DER

Qué es:
Es la representación gráfica del sistema, donde se muestran las entidades (por ejemplo, Clientes, Mascotas, Turnos, Medicamentos, Veterinarios) y las relaciones entre ellas.

El DER se realizó para identificar las entidades principales del sistema y cómo se relacionan entre sí. Sirve como base visual para entender qué información se va a almacenar y cómo interactúan los datos. En esta etapa se definieron los tipos de relaciones (uno a muchos, muchos a muchos) y las claves primarias y foráneas necesarias.



No se llega apreciar mucho como quedo pero para darnos una idea, empecé con la la entidad usuarios y a medida que íbamos pensando en el proyecto lo fui relacionando con las otras tablas.

4.4 Consultas SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)

4.5 Gestión de usuarios con permisos

4.6 Levantamiento del servicio de base de datos (local o en red)

4.7 Documentación técnica y diccionario de datos

Sistema: Gestión Veterinaria Integral

Versión: 1.0

Autor: Gustambo Vet

1. Introducción

En el presente documento se describe de manera técnica el diccionario de datos correspondiente al sistema de gestión veterinaria.

Este sistema tiene como finalidad registrar, administrar y controlar la información relacionada con usuarios, veterinarios, clientes, mascotas, productos, proveedores, consultas, vacunas, medicamentos, facturas y sucursales.El diccionario de datos define los campos, tipos de datos, claves primarias y foráneas, restricciones y la finalidad de cada atributo dentro de la base de datos. Su objetivo es garantizar la integridad, coherencia y trazabilidad de la información almacenada, además de facilitar el mantenimiento y futuras ampliaciones del sistema.

2. Descripción general del modelo de datos

El modelo de datos se basa en un esquema relacional, donde cada entidad principal (tabla) representa un componente clave del negocio veterinario. Las relaciones entre tablas permiten vincular de forma lógica los distintos procesos (*consultas, facturación, stock, tratamientos*, etc.).

Principales características técnicas:

- ➔ Gestión de claves primarias: cada tabla contiene un campo id autoincremental que garantiza unicidad en los registros.

- ➔ Integridad referencial: mediante el uso de claves foráneas (FK), se establecen relaciones entre entidades (por ejemplo, un cliente pertenece a una sucursal o una consulta pertenece a un veterinario).
- ➔ Normalización: las tablas se encuentran normalizadas hasta la 3ª Forma Normal (3NF), eliminando redundancia y asegurando consistencia.

- ➔ Seguridad y control: el sistema incluye campos de autenticación, roles y permisos, permitiendo un control de acceso seguro a través de la tabla Usuarios.

3. Descripción de tablas

Tabla USUARIOS

Almacena la información de acceso al sistema.

Incluye credenciales cifradas, correo único, rol de usuario y fecha de creación.

Se utiliza para autenticar tanto a clientes como a veterinarios y administradores.

Claves:

PK: `id_usuario`

Restricciones: `correo` es único.

Relaciones: `id_usuario` es referenciado por las tablas Clientes y Veterinarios.

Tabla SUCURSALES

Contiene los datos de cada sucursal física del establecimiento veterinario.

Guarda información de contacto, correo institucional y horarios de atención.

Claves:

PK: `id_sucursal`

Relaciones: Referenciada por las tablas Clientes, Veterinarios, Facturas y Stock_Sucursal.

Tabla PROVEEDORES

Registra la información de los proveedores de productos veterinarios.

Incluye datos de contacto, CUIT, dirección y representante.

Claves:

PK: `id_proveedor`

Relaciones: Relacionada con Productos mediante la clave foránea id_proveedor.

Tabla CLIENTES

Almacena los datos personales y de contacto de los clientes.

Cada cliente está asociado a un usuario (credencial de acceso) y a una sucursal.

Claves:

PK: `id_cliente`

FK: `id_usuario → Usuarios(id_usuario)`

FK: `id_sucursal → Sucursales(id_sucursal)`

Relaciones: Asociada con Mascotas y Facturas.

Tabla VETERINARIOS

Guarda los datos profesionales y de contacto del personal veterinario.

Permite asociar un usuario del sistema a su información profesional.

Claves:

PK: `id_veterinario`

FK: `id_usuario → Usuarios(id_usuario)`

FK: `id_sucursal → Sucursales(id_sucursal)`

Relaciones: Vinculada con Consultas.

Tabla PRODUCTOS

Define el catálogo de productos disponibles para la venta o uso interno.

Incluye descripción, categoría, precio unitario, cantidad y proveedor.

Claves:

PK: `id_producto`

FK: `id_proveedor → Proveedores(id_proveedor)`

Relaciones: Relacionada con Factura_Detalle y Stock_Sucursal.

Tabla VACUNAS

Contiene las vacunas registradas por la veterinaria, utilizadas en las consultas.

Claves:

PK: `id_vacuna`

Relaciones: Relacionada con Consultas_Vacunas.

Tabla MEDICAMENTOS

Registra los medicamentos disponibles, con información de vencimiento y categoría.

Claves:

PK: `id_medicamento`

Relaciones: Relacionada con Consultas_Medicamentos.

Tabla CONSULTAS

Registra todas las atenciones realizadas por los veterinarios a las mascotas.

Guarda el motivo, diagnóstico, tratamiento y referencias a la mascota y al veterinario.

Claves:

PK: `id_consulta`

FK: `id_veterinario → Veterinarios(id_veterinario)`

FK: `id_mascota → Mascotas(id_mascota)`

Relaciones: Vinculada con Consultas_Vacunas y Consultas_Medicamentos.

Tabla MASCOTAS

Contiene los datos básicos de las mascotas atendidas, incluyendo raza, sexo, peso y fecha de nacimiento.

Claves:

PK: `id_mascota`

FK: `id_cliente → Clientes(id_cliente)`

Relaciones: Asociada con Consultas.

Tabla FACTURAS

Registra las transacciones de venta o servicios prestados.

Cada factura pertenece a un cliente y a una sucursal.

Claves:

PK: `id_factura`

FK: `id_cliente → Clientes(id_cliente)`

FK: `id_sucursal → Sucursales(id_sucursal)`

Relaciones: Relacionada con Factura_Detalle.

Tabla FACTURA_DETALLE

Desglosa los productos incluidos en cada factura, detallando cantidad, precio unitario y subtotal.

Claves:

PK: `id_detalle`

FK: `id_factura → Facturas(id_factura)`

FK: `id_producto → Productos(id_producto)`

Tabla CONSULTAS_VACUNAS

Asocia las vacunas aplicadas durante una consulta veterinaria.

Claves:

PK compuesta: `(id_consulta, id_vacuna)`

FK: `id_consulta → Consultas(id_consulta)`

FK: `id_vacuna → Vacunas(id_vacuna)`

Campos adicionales: fecha de aplicación y observaciones.

Tabla CONSULTAS_MEDICAMENTOS

Relaciona las consultas con los medicamentos utilizados.

Claves:

PK compuesta: `(id_consulta, id_medicamento)`

FK: `id_consulta → Consultas(id_consulta)`

FK: `id_medicamento → Medicamentos(id_medicamento)`

Campos adicionales: dosis y cantidad utilizada.

Tabla STOCK_SUCURSAL

Permite controlar el inventario de productos disponibles en cada sucursal.

Claves:

PK: `id_stock`

FK: `id_producto → Productos(id_producto)`

FK: `id_sucursal → Sucursales(id_sucursal)`

Campos adicionales: cantidad disponible.

4. Relaciones principales del sistema

Usuarios se relaciona con Clientes y Veterinarios (control de acceso).

Sucursales se asocian con Clientes, Veterinarios, Facturas y Stock_Sucursal.

Clientes poseen Mascotas y Facturas.

Consultas vinculan Mascotas, Veterinarios, Vacunas y Medicamentos.

Productos están asociados a Proveedores y pueden aparecer en facturas o stocks.

5. Consideraciones de diseño

- Se implementa autoincremento en todas las claves primarias.
- Se utiliza el tipo de dato VARCHAR en campos de texto por su flexibilidad.
- Se define FLOAT para montos y precios, y DATE para registros temporales.
- Se aplican restricciones de unicidad en los correos electrónicos de los usuarios.
- Se garantizan relaciones uno a muchos y muchos a muchos mediante tablas intermedias (ej.: Consultas_Vacunas).
- El modelo permite futuras extensiones como historial clínico, agenda de turnos o reportes financieros.

A continuacion se muestra el diccionario de datos de este proyecto:

USUARIOS

Columna 1	ipo de dat	Longitud	Clave Primaria/Foránea	Descripción / Observaciones
	INT	-	PK (Primaria)	Identificador único autoincremental del usuario.
	VARCHAR	50	-	Nombre de usuario utilizado para iniciar sesión. Debe ser único
	VARCHAR	255	-	Contraseña cifrada(hash) para mayor seguridad.
	VARCHAR	60	ÚNICO	Correo electrónico del usuario; no puede repetirse.
	VARCHAR	100	-	Rol o tipo de usuario dentro del sistema (administrador, Veterinario, Cliente, etc)
	DATE	-	.	Fecha en que se creó el usuario en el sistema

SUCURSALES

Columna 1	ipo de dat	Longitud	Clave Primaria/Foránea	Descripción/ Observaciones
	INT	-	PK(Primaria)	Identificador único autoincremental de la sucursal.
	VARCHAR	50	-	Nombre de la sucursal (por ejemplo: "Sucursal Centro")
	VARCHAR	100	-	Dirección física donde se encuentra la sucursal.
	VARCHAR	20	-	Número de teléfono de contacto de la sucursal.
	VARCHAR	60	-	Correo Electrónico institucional de la sucursal.
	VARCHAR	100	-	Horario de atención al público.

PROVEDORES

Columna 1	ipo de dat	Longitud	Clave Primaria/Foránea	Descripcion/Observaciones
	INT	—	PK (Primaria)	Identificador único autoincremental del proveedor.
	VARCHAR	50	—	Nombre del proveedor o empresa proveedora.
	INT	—	—	Documento de identidad o CUIT del proveedor.
	VARCHAR	20	—	Número de teléfono de contacto del proveedor.
	VARCHAR	60	—	Correo electrónico del proveedor.
	VARCHAR	100	—	Dirección física del proveedor.
	VARCHAR	50	—	Nombre del representante o persona de contacto del proveedor.

CLIENTES

Columna 1	ipo de dat	Longitud	Clave Primaria/Foránea	Descripcion/Observaciones
	INT	–	PK	Identificador único del cliente.
	VARCHAR	50	–	Nombre del cliente.
	VARCHAR	50	–	Apellido del cliente.
	BIGINT	–	–	Documento de identidad del cliente.
	VARCHAR	20	–	Número de teléfono del cliente.
	VARCHAR	200	–	Domicilio del cliente.
	VARCHAR	100	–	Correo electrónico del cliente.
	INT	–	FK → Usuarios(id_usuario)	Relación con la tabla de usuarios.
	INT	–	FK → Sucursales(id_sucursal)	Relación con la tabla de sucursales.

VETERINARIOS

Columna 1	ipo de dat	Longitud	Clave Primaria/Foránea	Descripción/Observaciones
	INT	–	PK	Identificador único del veterinario.
	VARCHAR	50	–	Nombre del veterinario.
	VARCHAR	50	–	Apellido del veterinario.
	VARCHAR	50	–	Matrícula profesional del veterinario.
	VARCHAR	20	–	Número de teléfono del veterinario.
	VARCHAR	100	–	Correo electrónico del veterinario.
	INT	–	FK → Usuarios(id_usuario)	Relación con el usuario del sistema.
	INT	–	FK → Sucursales(id_sucursal)	Sucursal donde trabaja el veterinario.

PRODUCTOS

Columna 1	ipo de dat	Longitud	Clave Primaria/Foránea	Descripción/Observaciones
	INT	–	PK	Identificador único del producto.
	VARCHAR	100	–	Nombre del producto.
	VARCHAR	200	–	Descripción breve del producto.
	VARCHAR	50	–	Categoría o tipo de producto.
	FLOAT	–	–	Precio unitario del producto.
	INT	–	–	Cantidad disponible en inventario.
	INT	–	FK → Proveedores(id_proveedor	Relación con el proveedor del producto.

VACUNAS

Columna 1	ipo de dat	Longitud	Clave Primaria / Foránea	Descripción / Observaciones
	INT	–	PK	Identificador único de la vacuna.
	VARCHAR	50	–	Nombre de la vacuna.
	VARCHAR	100	–	Descripción o detalle de la vacuna.

MEDICAMENTOS

Columna 1	ipo de dat	Longitud	Clave Primaria / Foránea	Descripción / Observaciones
	INT	–	PK	Identificador único del medicamento.
	VARCHAR	50	–	Nombre del medicamento.
	VARCHAR	100	–	Descripción o detalle del medicamento.
	VARCHAR	50	–	Categoría o tipo de medicamento.
	DATE	–	–	Fecha de vencimiento del medicamento.

CONSULTAS

Columna 1	ipo de dat	Longitud	Clave Primaria / Foránea	Descripción / Observaciones
	INT	–	PK	Identificador único de la consulta.
	DATE	–	–	Fecha en que se realizó la consulta.
	VARCHAR	75	–	Motivo o razón de la consulta.
	VARCHAR	75	–	Diagnóstico realizado por el veterinario.
	VARCHAR	50	–	Tratamiento o acción a seguir.
	INT	–	FK → Veterinarios(id_veterinario	Veterinario que atendió la consulta.
	INT	–	FK → Mascotas(id_mascota)	Mascota atendida en la consulta.
	INT	–	FK → Sucursales(id_sucursal)	Sucursal donde se realizó la consulta.

MASCOTAS

Columna 1	ipo de dat	Longitud	Clave Primaria / Foránea	Descripción / Observaciones
	INT	–	PK	Identificador único de la mascota.
	VARCHAR	50	–	Nombre de la mascota.
	VARCHAR	25	–	Raza de la mascota.
	VARCHAR	10	–	Sexo de la mascota (Macho/Hembra).
	DATE	–	–	Fecha de nacimiento de la mascota.
	INT	–	–	Peso de la mascota en kilogramos.
	INT	–	FK → Clientes(id_cliente)	Cliente dueño de la mascota.

FACTURAS

Columna 1	ipo de dat	Longitud	Clave Primaria / Foránea	Descripción / Observaciones
	INT	–	PK	Identificador único de la factura.
	DATE	–	–	Fecha en que se emitió la factura.
	FLOAT	–	–	Importe total de la factura.
	VARCHAR	50	–	Método de pago utilizado (efectivo, tarjeta, etc.).
	INT	–	FK → Clientes(id_cliente)	Cliente al que pertenece la factura.
	INT	–	FK → Sucursales(id_sucursal)	Sucursal donde se emitió la factura.

FACTURA_DETALLE

Columna 1	ipo de dat	Longitud	Clave Primaria / Foránea	Descripción / Observaciones
	INT	–	PK	Identificador único del detalle de la factura.
	INT	–	FK → Facturas(id_factura)	Relación con la factura correspondiente.
	INT	–	FK → Productos(id_producto)	Producto incluido en la factura.
	INT	–	–	Cantidad de unidades vendidas.
	FLOAT	–	–	Precio unitario del producto.
	FLOAT	–	–	Resultado de cantidad × precio unitario.

CONSULTAS_VACUNAS

Columna 1	ipo de dat	Longitud	Clave Primaria / Foránea	Descripción / Observaciones
	INT	–	PK / FK → Consultas(id_consulta	Identificador de la consulta asociada.
	INT	–	PK / FK → Vacunas(id_vacuna)	Identificador de la vacuna aplicada.
	DATE	–	–	Fecha en que se aplicó la vacuna.
	VARCHAR	50	–	Observaciones sobre la aplicación.

CONSULTAS_MEDICAME...

Columna 1	ipo de dat	Longitud	Clave Primaria / Foránea	Descripción / Observaciones
	INT	–	PK / FK → Consultas(id_consulta	Identificador de la consulta asociada.
	INT	–	FK → Medicamentos(id_medican	Identificador del medicamento utilizado.
	VARCHAR	50	–	Dosis administrada durante la consulta.
	INT	–	–	Cantidad de medicamento utilizada.

STOCK_SUCURSAL

Columna 1	ipo de dat	Longitud	Clave Primaria / Foránea	Descripción / Observaciones
	INT	–	PK	Identificador único del registro de stock.
	INT	–	FK → Productos(id_producto)	Producto disponible en la sucursal.
	INT	–	FK → Sucursales(id_sucursal)	Sucursal que posee el stock.
	INT	–	–	Cantidad disponible del producto.

5. Fase IV – Desarrollo Backend (Materia: POO)

5.1 Diseño y codificación de la API REST (Java Servlet)

5.2 Modelo: clases, atributos, constructores, getters y setters

5.3 Interfaces DAO y métodos CRUD (add, delete, update, listAll, findById)

5.4 Conexión a la base de datos

5.5 Respuestas en formato JSON estandarizado

5.6 Diagrama de clases orientado a objetos

5.7 Casos de prueba

5.8 Documentación técnica, endpoints, guía de instalación y manual de usuario

6. Fase V – Desarrollo Frontend (Materia: Proyecto Informático)

6.1 Archivos HTML, CSS y JavaScript

6.2 Mínimo 5 vistas funcionales (Login, Registro, Usuario, Administrador, Cliente)

6.3 Diferenciación de vistas según tipo de usuario

6.4 Uso de framework o tecnologías web (React, Vue, Angular, etc.) (opcional)

6.5 Documentación técnica del Front-End

- Objetivos
- Requisitos funcionales
- Capturas de pantalla
- Código fuente comentado

Documentación Técnica – Desarrollo Front-End

Proyecto: Veterinaria Gustambo

Autor: Julián Alba (Programador Front-End)

Versión: 1.0

1. Introducción

En el presente documento técnico se describe el desarrollo, diseño e implementación de la interfaz Front-End del proyecto “Veterinaria Gustambo”, un sitio web informativo orientado a brindar información general sobre los servicios, productos y atención al cliente de una veterinaria.
La función principal del Front-End fue diseñar, estructurar y programar la parte visual e interactiva del sitio web, asegurando una experiencia de usuario fluida, estética coherente con la identidad de la veterinaria y compatibilidad multiplataforma.
El trabajo fue realizado por Julián Alba, programador Front-End del equipo, quien se encargó de la maquetación, diseño visual, desarrollo de formularios y validaciones, y pruebas de visualización en distintos dispositivos y navegadores.

2. Objetivos Técnicos del Front-End

El desarrollo se guió por los siguientes objetivos técnicos:

- Diseño visual e identidad: Crear una interfaz que refleje la identidad de la veterinaria, utilizando una paleta cromática sobria (blanco y tonos de azul) asociada al ámbito clínico y de salud animal.

- Usabilidad y navegación: Diseñar un sistema de navegación claro e intuitivo que permita acceder fácilmente a las secciones principales: Inicio, Productos, Turnos y Contacto.

- Interactividad: Implementar formularios funcionales para solicitud de turnos y contacto, con validaciones básicas mediante JavaScript.

- Adaptabilidad: Garantizar un diseño responsive, compatible con distintos tamaños de pantalla (PC, tablets y dispositivos móviles).

- Buenas prácticas de desarrollo: Aplicar convenciones semánticas de HTML5, uso estructurado de hojas de estilo CSS, y validaciones de entradas con JavaScript para mejorar la experiencia del usuario.

3. Arquitectura y Tecnologías Utilizadas

El Front-End del proyecto fue desarrollado utilizando las siguientes tecnologías:

Tecnología	Descripción	Versión / Propósito

HTML5	Lenguaje de marcado para estructuración del contenido del sitio.	Maquetado semántico del layout.
CSS3	Lenguaje de estilos en cascada para la presentación visual.	Diseño responsive y coherencia estética.
JavaScript (Vanilla)	Lenguaje de programación para agregar interactividad.	Validaciones de formularios y eventos.
Navegadores de prueba	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge.	Verificación de compatibilidad.
Herramientas de diseño y recursos visuales	Fuentes, íconos e imágenes libres de uso.	Coherencia visual y adaptación temática.

4. Desarrollo General

El proceso de desarrollo del Front-End se estructuró en distintas fases:

Maquetación inicial

Se diseñó el layout principal (index.html), definiendo la estructura base con las siguientes secciones:

- Encabezado (header): contiene el logotipo y la barra de navegación (navbar).
- Cuerpo (main): incluye información general sobre la veterinaria y enlaces a las subpáginas.
- Pie de página (footer): presenta información institucional y derechos reservados.

La maquetación se realizó con etiquetas semánticas de HTML5 para asegurar accesibilidad y legibilidad del código.

Estilizado y coherencia visual

Se aplicaron estilos CSS personalizados, priorizando una combinación cromática blanca y azul para transmitir limpieza, profesionalismo y confianza.
Se definieron reglas de espaciado, tipografía y distribución de elementos para mantener un diseño homogéneo en todas las páginas.

Estructura de navegación

La barra de navegación fue diseñada inicialmente con tres enlaces:

Inicio (index.html)

Productos

Turnos

Posteriormente se añadieron las secciones “Contacto” y “Carrito de Compras”, siguiendo sugerencias del docente orientadas a ampliar la funcionalidad del sitio.

Implementación de formularios

Se desarrolló un formulario para solicitud de turnos, con los siguientes campos:

Nombre y Apellido

Nombre de la Mascota

Tipo de Mascota

Fecha del Turno

Hora

Motivo de la Consulta

El formulario incluye validaciones básicas en JavaScript, como comprobación de campos vacíos y mensajes de confirmación.
El programador mantuvo coordinación con el integrante encargado del Back-End para garantizar compatibilidad futura con la base de datos.

Página de Productos

Se desarrolló una página dedicada a la presentación de productos veterinarios.
El contenido se generó mediante secciones repetibles en HTML, con imágenes representativas y descripciones breves.
El desafío principal fue optimizar el posicionamiento y tamaño de las imágenes, logrando una grilla visualmente equilibrada mediante CSS.

Página de Contacto

En respuesta a sugerencias de mejora, se incorporó la página “Contacto”, donde se agregó:

-Descripción breve de la veterinaria.

-Imágenes de sucursales (Palermo, Villa Pueyrredón y Colegiales).

-Información de contacto: correo electrónico, teléfono, horarios y redes sociales.

Responsive Design

Se implementaron media queries en CSS para asegurar correcta visualización en pantallas de distintos tamaños.
Se realizaron pruebas y ajustes en la disposición de imágenes, márgenes y tamaños de texto para garantizar accesibilidad y experiencia de usuario óptima.

5. Dificultades Técnicas y Soluciones

Dificultad	Descripción	Solución Implementada

Comunicación en el equipo al principio.	La falta de sincronización con otros integrantes impidió documentar a tiempo.	Se completó el desarrollo Front-End de forma individual, garantizando funcionalidad y coherencia.
Integración con Back-End	Dudas sobre la conexión del formulario con la base de datos.	Se mantuvo el diseño preparado para integración futura, coordinando con el responsable del Back-End.
Diseño responsive	Desalineación de elementos en dispositivos móviles.	Aplicación de media queries y pruebas iterativas en distintos navegadores.
Selección de colores e imágenes	Dificultad para mantener coherencia estética.	Selección de paleta cromática definitiva (blanco/azul) y uso de imágenes adaptadas al entorno veterinario.

6. Resultados

Se completó el desarrollo del Front-End funcional y estéticamente coherente.

Se logró un sitio web interactivo, navegable y responsive.

El código fuente cumple con estándares de HTML5 y CSS3.

El diseño quedó preparado para futuras integraciones con base de datos y módulos dinámicos (carrito de compras, gestión de usuarios, etc.).

7. Conclusiones

El desarrollo del sitio web “Veterinaria Gustambo” permitió consolidar competencias técnicas en HTML, CSS y JavaScript, así como fortalecer habilidades de diseño, estructuración del contenido y trabajo colaborativo.

A través del proceso, se cumplieron los objetivos establecidos para el Front-End:

Interfaz visual atractiva y representativa del tema veterinario.

Navegación simple y funcional.

Formularios validados y preparados para integración posterior.

Adaptabilidad a diferentes plataformas y dispositivos.

El resultado final es una base sólida para continuar con el desarrollo integral del proyecto, demostrando dominio de las herramientas fundamentales del desarrollo web y capacidad para resolver desafíos técnicos de manera autónoma y efectiva.

7. Fase VI – Infraestructura de Red y Seguridad (Materia: Redes)

7.1 Resumen Ejecutivo

7.2 Cálculo de tiempos y costos de infraestructura

7.3 Planos de red y simulaciones en Packet Tracer

7.4 Subneteo y diseño de red

7.5 Configuración de servidores (virtuales o físicos)

7.6 Presupuesto completo de instalación

7.7 Especificaciones técnicas de los dispositivos

7.8 Planos Físicos

7.9 Diagrama Lógico

7.10 Tabla de Direccionamiento IP

7.11 Inventario de Dispositivos

7.12 Configuraciones de Equipos

7.13 Plan de Cableado

7.14 Plan de Pruebas y Resultados

7.15 Plan de Respaldos y Mantenimiento

7.16 Plan de Seguridad

7.17 Guía de Instalación Paso a Paso

7.18 Manual de Usuario / Entrega Final

El siguiente texto es el manual de usuario de nuestro proyecto:

Manual de usuario

Bienvenido a nuestra clínica veterinaria. Este manual sencillo te ayudará a usar nuestros servicios de red, como el Wi-Fi para invitados, las impresoras y el respaldo de datos. Está diseñado para clientes y personal de tienda, sin términos complicados. Si tienes alguna duda, consulta las secciones a continuación.

Cómo conectarte al Wi-Fi para invitados

Nuestro Wi-Fi para invitados es gratuito y seguro para navegar en internet mientras esperas o trabajas en la clínica.

En tu dispositivo (teléfono, tablet o computadora), busca la lista de redes Wi-Fi disponibles.

Selecciona la red llamada "Gustambo-2.4hz" (o el nombre que aparezca en la pantalla de la clínica).

Si te pide una contraseña, pregúntale al personal de la recepción; ellos te la darán.

Una vez conectado, abre tu navegador web (como Chrome o Safari) y acepta los términos de uso si aparecen.

¡Listo! Ahora puedes usar internet. Recuerda desconectarte cuando termines para ahorrar batería.

Consejo: Si no ves la red, asegúrate de que el Wi-Fi esté activado en tu dispositivo y estés cerca de la recepción.

Qué hacer si no hay red

A veces, la conexión a internet puede fallar por problemas temporales. No te preocupes, aquí tienes pasos simples para solucionarlo:

Verifica si otros dispositivos en la clínica tienen conexión. Si no, podría ser un problema general.

Reinicia tu dispositivo: apágalo y enciéndelo de nuevo.

Intenta conectarte de nuevo al Wi-Fi siguiendo los pasos anteriores.

Si sigue sin funcionar, usa tus datos móviles (si tienes) para tareas urgentes.

Si es un problema en la clínica, informa al personal de recepción para que lo arreglen.

Si necesitas internet para algo importante (como imprimir documentos), el personal puede ayudarte con alternativas.

Números de Soporte

Si tienes problemas con la red, impresoras o respaldo, llama a nuestro equipo de soporte. Estamos aquí para ayudarte.

Soporte técnico interno: Llama al extension 101 desde cualquier teléfono de la clínica.

Soporte externo: Llama al 555-123-4567 (disponible de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.).

Emergencias fuera de horario: Envía un mensaje de texto al 555-987-6543.

Proporciona detalles simples sobre el problema para que te ayudemos más rápido.

Procedimiento Básico de Respaldo

El respaldo es como hacer una copia de seguridad de tus archivos importantes, para no perderlos si algo sale mal. En la clínica, usamos un sistema simple para guardar datos de clientes o documentos.

Conéctate al Wi-Fi de la clínica (sigue los pasos de arriba).

Abre la carpeta compartida en tu dispositivo: Busca "RespaldoGustambo" en la red (el personal te dirá cómo acceder).

Copia tus archivos (fotos, documentos o datos de mascotas) a esa carpeta. Es como arrastrar y soltar.

Espera a que se complete la copia. Verás un mensaje cuando termine.

Desconéctate y guarda una nota de que hiciste el respaldo.

Consejo: Haz esto al final de cada día o visita. Si no sabes cómo, pide ayuda al personal; ellos te guiarán paso a paso.

Si sigues estos pasos, usar nuestros servicios será fácil y sin complicaciones. ¡Gracias por elegir nuestra clínica veterinaria! Si necesitas más ayuda, pregúntale a cualquier miembro del equipo.

7.19 Logs de Cambios

8. Fase VII – Organización, Scrum y Seguimiento

8.1 Rol del Scrum Master Las tareas del scrum master fueron la realización de la

carpeta de campo, documentación, la planificación de reuniones y procurar que todo avanzara según el gráfico de gantt.

El rol de Scrum Master fue asumido por Daiana Rivera. Su función principal fue la organización interna del grupo, el seguimiento semanal de tareas, y el control del progreso. Específicamente, ella se encargó de la redacción de la carpeta de campo y de enviar recordatorios a los integrantes para asegurar el registro del progreso. Su color asignado en la planificación era el violeta.

8.2 Planificación semanal y reuniones

La planificación del proyecto se basó en el uso de un Gráfico de Gantt y una planificación semanal que organizó las tareas según los tiempos y las dificultades de cada área. Este gráfico fue elaborado por el analista funcional junto con la Scrum Master.

La Scrum Master fue responsable de la planificación de reuniones y de realizar reuniones de avances semanalmente para monitorear el progreso del equipo. El medio de comunicación inicial para organizar estas primeras reuniones y votaciones sobre el

tema fue un grupo de WhatsApp. Se mantuvieron comunicados a través de grupos de chat para el seguimiento.

8.3 Uso del plan SCRUM / Jira

El equipo de trabajo utilizó metodologías ágiles para el trabajo en equipo, específicamente la metodología Scrum. Para el seguimiento y la organización del proyecto, se empleó la herramienta Jira.

La planificación de tareas se documentó en un gráfico de Gantt, y se utilizaron otras herramientas como Trello y GitHub. La metodología Scrum incluyó la asignación de tareas por semana y la comunicación constante.

8.4 Evaluación del cumplimiento de tareas

El cumplimiento de tareas se evaluó a través del control de los avances y el registro del progreso.

El Scrum Master (Daiana Rivera) tenía la responsabilidad de registrar el progreso en la carpeta de campo y el control del progreso en general.

El Analista Funcional (Thiago Ramírez) se encargó del control del cumplimiento de objetivos.

La planificación se gestionó mediante el Gráfico de Gantt para distribuir responsabilidades y planificar las tareas.

Se notó que, debido a que muchos temas técnicos no habían sido vistos en clase, se presentaron desafíos que dificultaron el desarrollo. Hubo inconvenientes y retrasos, especialmente en el backend, que quedó más atrasado que el frontend, debido a problemas con el razonamiento de algunas tablas, lo que requirió modificaciones.

8.5 Comunicación y resolución de conflictos

La comunicación se estableció inicialmente mediante un grupo de WhatsApp para mantener un contacto constante entre los integrantes. Durante el proyecto, la comunicación se mantuvo a través de grupos de chat.

Sin embargo, el equipo enfrentó dificultades en esta área:

El programador frontend (Julián Alba) reportó que la falta de sincronización y comunicación entre los integrantes fue una de las principales dificultades, lo que le impidió documentar su parte a tiempo.

Otro conflicto fue la integración con la parte del Back-End.

La resolución de estos conflictos se manejó de la siguiente manera:

El desarrollo del Front-End se completó de forma individual por Julián Alba para asegurar la funcionalidad y coherencia del sitio.

Se resolvió el desafío de integración adaptando el diseño del frontend para que fuera compatible con las futuras conexiones a base de datos, manteniendo coordinación con el responsable del Back-End.

En general, el equipo concluyó que aprendieron a resolver errores de forma colaborativa.

Metáfora para la Organización del Proyecto:

El proyecto interdisciplinario se manejó como la construcción de una casa modular, donde el Gráfico de Gantt y Scrum Master actuaron como el arquitecto y el capataz, respectivamente. El arquitecto (Gantt) trazó el plano completo (la planificación

semanal), asegurando que los cimientos (Base de Datos) se hicieran antes que el revestimiento (Front-End). El capataz (Scrum Master) no solo llevaba la bitácora (carpeta de campo), sino que también se aseguraba de que los constructores (programadores y analistas) no se desviaran del cronograma y corrigieran los conflictos internos (como la falta de comunicación o los problemas lógicos en los cimientos) para que la estructura final fuera sólida y funcional.

NOTAS:
Manual de Usuario

El manual se elaboró tomando como referencia otros manuales de páginas web. Explica paso a paso cómo conectarse a internet dentro de la veterinaria y cómo utilizar la red de manera adecuada y segura. Además, incluye instrucciones sobre qué hacer en caso de pérdida de conexión, junto con los números de respaldo a contactar si no puede solucionarse el problema.

Diseño en Tercera Forma Normal (3FN)

Qué es:
Es el proceso de **normalización** de la base de datos para eliminar redundancias y dependencias innecesarias.

El diseño en 3FN se hizo para asegurar que cada tabla almacena datos relacionados con una sola entidad y evitar duplicación de información. Esto mejora la integridad de los datos y facilita las actualizaciones o modificaciones futuras.
Por ejemplo, se separaron los datos de clientes y mascotas en tablas distintas, vinculadas mediante una clave foránea, en lugar de repetir los datos del cliente en cada registro de mascota.

Las tablas principales quedaron listas y los programadores comenzaron el diseño del código. El analista funcional continuó cumpliendo tareas semanales y la scrum master registró los avances. Hubo inconvenientes con el razonamiento de algunas tablas, lo que llevó a realizar modificaciones y retrasos, especialmente en el backend, que quedó más atrasado que el frontend.

Como dije anteriormente la mayoría de estas cosas no las vimos en clases, así que solo trabajamos con lo que podíamos.
Las tablas ya las tenemos listas, así que los programadores empezaron a diseñar el código. Mientras tanto el analista funcional tenía tareas que tenía que cumplir cada semana y la scrum master tenía que mandar recordatorios y escribir la carpeta de campo de lo que se hizo.
Hubo un problema con las tablas más que nada con el razonamiento de estas, se tuvieron que quitar y modificar otras, por ese motivo el programador backend estaba más atrasado que el programador frontend.

A continuación se mostrarán las tareas que se implementaron durante todo el proyecto en cada integrante, su punto de vista y el resultado final:

Julian Alba (Programador Frontend):

Introducción

El presente documento describe mi participación en el desarrollo del proyecto “Veterinaria Gustambo”, una página web informativa para una veterinaria. El objetivo principal fue diseñar y programar la parte visual y funcional del sitio (Front-End), asegurando una interfaz clara, atractiva y accesible para los usuarios.

Objetivos del Front-End

Crear una interfaz visual que represente la identidad de la veterinaria.

Diseñar un sistema sencillo de navegación para que los usuarios puedan acceder fácilmente a las distintas secciones.

Implementar formularios interactivos (por ejemplo, para solicitar turnos o contactar a la veterinaria).

Mantener un diseño responsive adaptable a distintos dispositivos.

Aplicar buenas prácticas de maquetado HTML y estilizado CSS.

Desarrollo (General)

Durante el desarrollo del Front-End realicé las siguientes tareas principales:

Diseño del layout de las páginas, definiendo la estructura general con HTML (encabezado, cuerpo, pie de página y secciones).

Aplicación de estilos CSS personalizados, incluyendo tipografías, colores y espaciados para mantener coherencia visual.

Creación del formulario de turnos/contacto, con campos para nombre, fecha, motivo de la consulta, etc.

Uso de JavaScript para validaciones básicas y control de eventos (por ejemplo, mostrar mensajes de confirmación o prevenir envíos incompletos).

Optimización visual para que la página se vea correctamente tanto en computadoras como en dispositivos móviles.

Pruebas de compatibilidad en distintos navegadores.

Desarrollo Detallado

Para comenzar tome inspiración en algunas páginas de veterinarias y también en páginas de todo tipo para lo que sería la presentación de la información.
Arranque con la página principal el index.html, donde el primer avance fue elegir que información poner y como me costo que quede bien y prolija mucha información, decidí hacerlo más sofisticado y luego detallar en cada subpágina que se puede entrar.
Una vez pude organizar lo que introduje en la página de inicio le hice el diseño, tardé bastante en elegir los colores pero me dice por blanco tono de azul, ya que me hacía recordar a clínicas o hospitales y eso se asemejaba a lo que buscaba, fui buscando imágenes para que se adecuen a la página principal.
Al principio en lo que sería la “navbar”, solo tenía inicio que hacía referencia al index, productos y lo que sería turnos donde podes registrar a tu mascota y solicitar un turno.
Pase con lo siguiente que eran los productos en los que encontras gran variedad de estos mismos, no fue muy comple la codificación html ya que era bastante simple una vez ya creada

la primer sección, lo más tedioso fue encontrar las imágenes para cada producto y luego con los estilos que queden bien acomodados.
Con los turnos tuve una duda y era si yo tenía que hacer la conexión a la base de datos pero por como nos dividimos los roles esa no era mi tarea, yo me encargaba simplemente del diseño de esta misma, obviamente mantuve contacto con mi compañero para que salga adecuadamente y pueda agregarle el diseño a los turnos. Para solicitar los turnos es un formulario simple donde tenes que rellenar los campos de **Nombre y Apellido, Nombre de la Mascota, Tipo de Mascota, Fecha del Turno, Hora, Motivo de la Consulta**.
Le mostré mis avances al profesor y me sugirió mejorar el responsive que sería la vista de lo dispositivos móviles, además de esto podría agregarle un carrito de compras de los productos y una página de “Contacto” en la que hable de nosotros como veterinaria y de información para contactar con esta misma.
Comencé con lo más sencillo de estas dos sugerencias, el contacto, donde primero agregue información breve de nosotros, adjunte imágenes de nuestras sucursales (Palermo,Villa Pueyrredón y Colegiales)
Y al final de esta página deje los métodos de contacto, mail, teléfono, horarios de atención y nuestras redes sociales.
Ahora voy a comenzar con la creación del carrito de compras

Dificultades y soluciones

Una de las principales dificultades fue la falta de comunicación entre los integrantes del grupo, lo que ocasionó que no pudiera documentar a tiempo mi parte del trabajo. Sin embargo, completé toda la parte del Front-End de forma individual, asegurando que el sitio funcione correctamente.
También enfrenté desafíos en la integración con la parte del Back-End, pero resolvílo adaptando el diseño para que fuera compatible con las futuras conexiones a base de datos.

Conclusiones

El desarrollo de la página “Veterinaria Gustambo” me permitió aplicar los conocimientos adquiridos en HTML, CSS y JavaScript, además de fortalecer mis habilidades en diseño web y organización de código.
Cumplí con los objetivos del Front-End, logrando una interfaz funcional, agradable y representativa del tema del proyecto.

Cronograma de Tareas

N°	Integrante	Tarea y Rol asignado	1° Semana	2°/3° Semana	3° Semana	4° Semana	5° Semana	6° Semana	Entr
1°	Thiago Ramirez	Analista Funcional	Grafico de gantt	Investigar requisitos de los veterinarios	Hacer diagrama de casos de usos y UML	Diagrama FODA y Analisis de requisitos		cuestionario	
2°	Daiana Rivera	Scrum Master	Grafico de gantt	-Realizar reunión de avances - Comenzar carpeta de campo					11 de
3°	Ignacio Cordoba	Programador Backend	Diseño de tablas	Hacer diagramas	Programar backend	Armar diccionario de datos		Conexión de veterinaria (Redes)	
4°	Julian Alba	Programador Frontend	Buscar inspiración y modelos de pagina web	Programar el frontend	-		Conexion de fontend y bakend		

hacer los diagramas de entidad relación y 3FN.

Integrantes: Daiana Rivera, Ignacio Cordoba, Thiago Ramirez, Julian Alba
Roles
Jira
Insertar plan SCRUM

13/10

Hoy Córdoba estuvo hablando con el profe de POO e hicieron algo que ni idea pero estaba bueno ahre

Se elimino la tabla facrtura detalle por decicion de los profesores de base de datos y de redes para no complicarnos mas con la logica de este proyecto

